

2609-21 ZE1 清單分析結果報告

匯出時間：2026-09-22 07:19:06
完成 39 / 缺檔 1 / 錯誤 0 | 收縮：ze1_schmitt 特徵：TTRI 裝置比對 / 刮腿毛預期 3 段、疲勞 10 段
疲勞可視性：跨收縮 MPF / MDF 下降為主（RMS / AEMG 上升為輔）→ 是 / 弱 / 否

一、總覽

列	部位	目的	裝置	段數	RMS r	RMS ICC	iEMG r	TTRI RMS	疲勞
2	右脛前肌	裝置比對	a09	3/3	0.6936	0.0953	0.8403	0.6447	—
3	右脛前肌	裝置比對	a09	3/3	0.9523	0.4956	0.9155	-0.1614	—
4	右脛前肌	裝置比對	a10	3/3	0.6493	0.0089	0.8706	0.5121	—
5	右脛前肌	裝置比對	a10	3/3	-0.9321	-0.0039	-0.8839	0.7771	—
6	右脛前肌	裝置比對	ze2	3/3	-0.4749	-0.5168	-0.7684	-0.499	—
7	右脛前肌	裝置比對	ze2	3/3	-0.7006	-0.072	-0.9182	0.7207	—
8	左脛前肌	裝置比對	a09	3/3	-0.4897	-0.0552	-0.104	0.5556	—
9	左脛前肌	裝置比對	a09	3/3	0.945	0.0406	-0.9059	0.464	—
10	左脛前肌	裝置比對	a10	3/3	0.7936	0.0028	-0.6436	0.562	—
11	左脛前肌	裝置比對	a10	3/3	0.9029	0.0084	0.7377	0.5523	—
12	左脛前肌	裝置比對	ze2	3/3	0.3934	0.0502	0.9941	0.6124	—
13	左脛前肌	裝置比對	ze2	3/3	0.5961	0.1069	0.8331	0.3345	—
14	右腓腸肌	裝置比對	a09	3/3	-0.9834	-0.1645	0.8464	-0.474	—
15	右腓腸肌	裝置比對	a09	—/—					—
16	右腓腸肌	裝置比對	a10	3/3	0.9942	0.0263	0.9962	0.6551	—
17	右腓腸肌	裝置比對	a10	3/3	-0.9057	-0.0021	0.6568	0.6901	—
18	右腓腸肌	裝置比對	ze2	3/3	-0.3058	-0.0444	0.6406	-0.6372	—
19	右腓腸肌	裝置比對	ze2	3/3	0.9522	0.1667	0.9393	0.7142	—
20	左腓腸肌	裝置比對	a09	3/3	-0.7192	-1.3328	-0.9813	-0.1774	—
21	左腓腸肌	裝置比對	a09	3/3	-0.9122	-0.0962	0.9942	0.2577	—

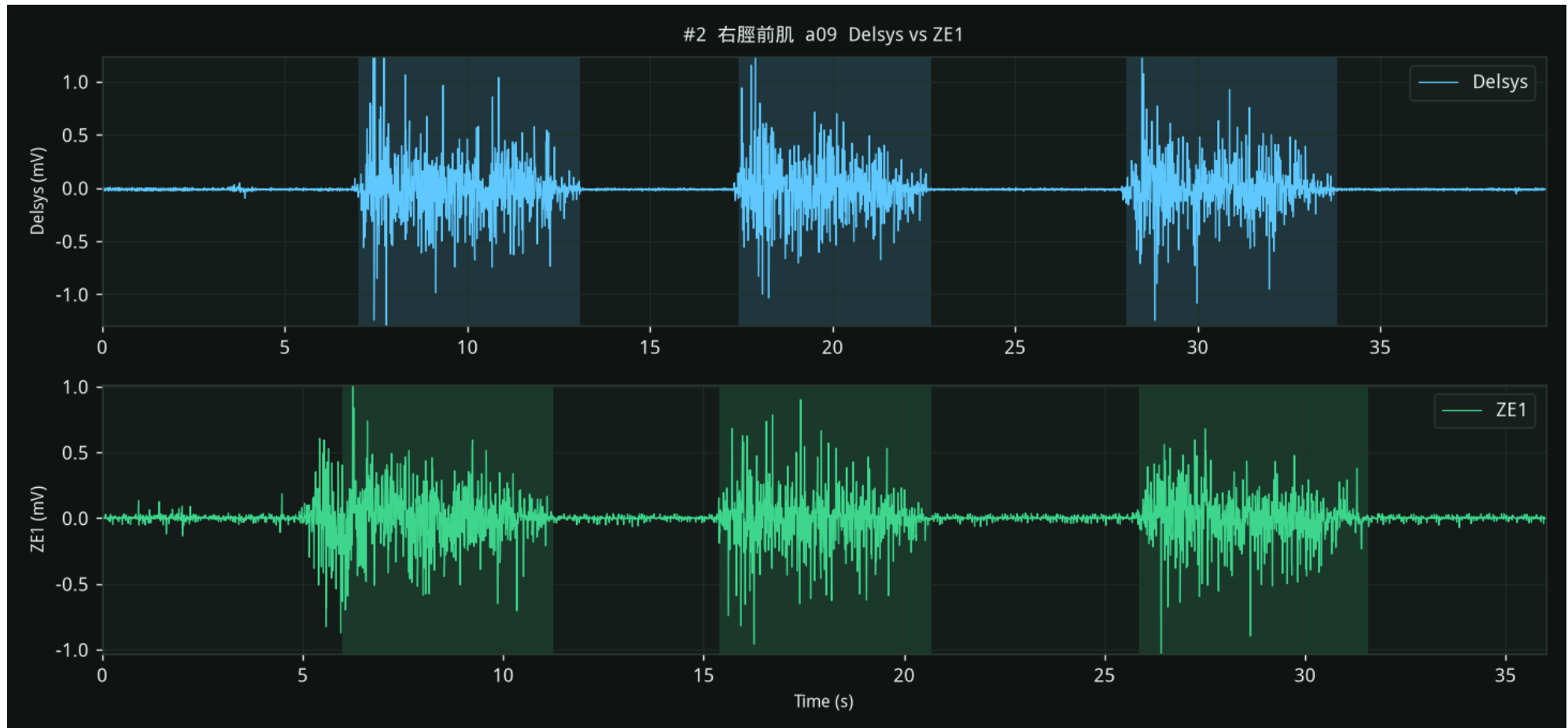
列	部位	目的	裝置	段數	RMS r	RMS ICC	iEMG r	TTRI RMS	疲勞
22	左腓腸肌	裝置比對	a10	3/2	1.0	0.0565	1.0	0.4012	—
23	左腓腸肌	裝置比對	a10	3/2	1.0	0.0247	1.0	0.5228	—
24	左腓腸肌	裝置比對	ze2	3/3	0.9654	0.6655	0.9904	0.4885	—
25	左腓腸肌	裝置比對	ze2	3/3	0.6147	0.3277	0.3241	-0.5826	—
26	右脛前肌	刮腿毛	a09	3/3	-0.996	-0.3202	-0.9545	0.6523	—
27	左脛前肌	刮腿毛	a09	3/3	0.9191	0.1011	0.9768	-0.525	—
28	右腓腸肌	刮腿毛	a09	3/3	-0.9381	-0.0371	0.9944	0.5324	—
29	左腓腸肌	刮腿毛	a09	3/3	0.028	0.035	-0.9979	0.1333	—
30	右脛前肌	疲勞	a09	10/10	0.3741	0.0834	0.2904	-0.2449	是
31	右脛前肌	疲勞	a09	10/10	0.8488	0.3082	-0.7219	-0.3006	是
32	右脛前肌	疲勞	a09	10/10	0.381	0.2759	-0.256	-0.073	是
33	左脛前肌	疲勞	a09	10/10	0.9457	0.8447	0.8562	0.7313	是
34	左脛前肌	疲勞	a09	10/10	0.8149	0.7833	0.6955	0.649	是
35	左脛前肌	疲勞	a09	10/10	0.9049	0.7679	0.7283	0.6993	是
36	右腓腸肌	疲勞	a09	10/10	0.5929	0.0209	0.1875	-0.3697	是
37	右腓腸肌	疲勞	a09	10/10	0.8102	0.0216	0.4873	-0.3552	是
38	右腓腸肌	疲勞	a09	10/10	0.6024	0.0042	0.7273	0.3049	弱 / 不明顯
39	左腓腸肌	疲勞	a09	10/10	0.7612	0.2252	0.7976	-0.1084	是
40	左腓腸肌	疲勞	a09	10/10	0.7245	0.3198	0.6036	0.1626	是
41	左腓腸肌	疲勞	a09	10/10	0.5415	0.0727	0.3837	-0.107	是

二、裝置比對波形

每組一頁。上圖 Delsys、下圖 ZE1 或 ZE2，皆為原始 mV，時間軸以各檔錄音起點為 0 秒。縱軸依主要振幅留白，波峰不貼齊框線；極少數單點突波不拿來撐滿刻度。色帶是 Schmitt 抓到的收縮段。a10 與 ZE2 的實驗組另套用 20~400 Hz 帶通。

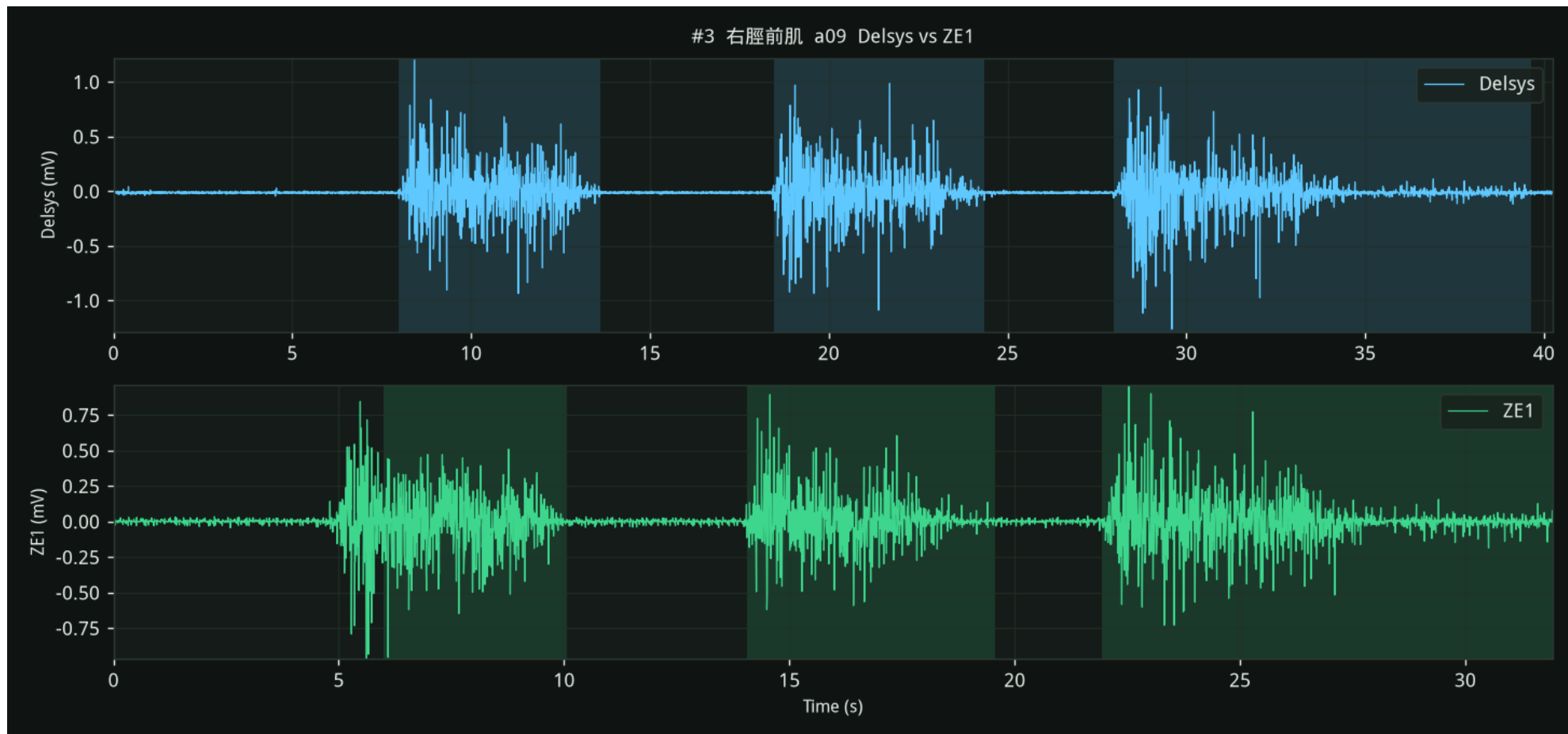
第 2 列 右脛前肌 a09

Delsys: 2609-09 frank右脛前肌(Delsys)_with_a09_1.csv | ZE1: 09-09_11-19-17_426_ExgCh1Data_(Frank 右脛前肌)_a09_褲XL_1.txt | RMS $r=0.6936$ iEMG $r=0.8403$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒；縱軸依主要振幅留白



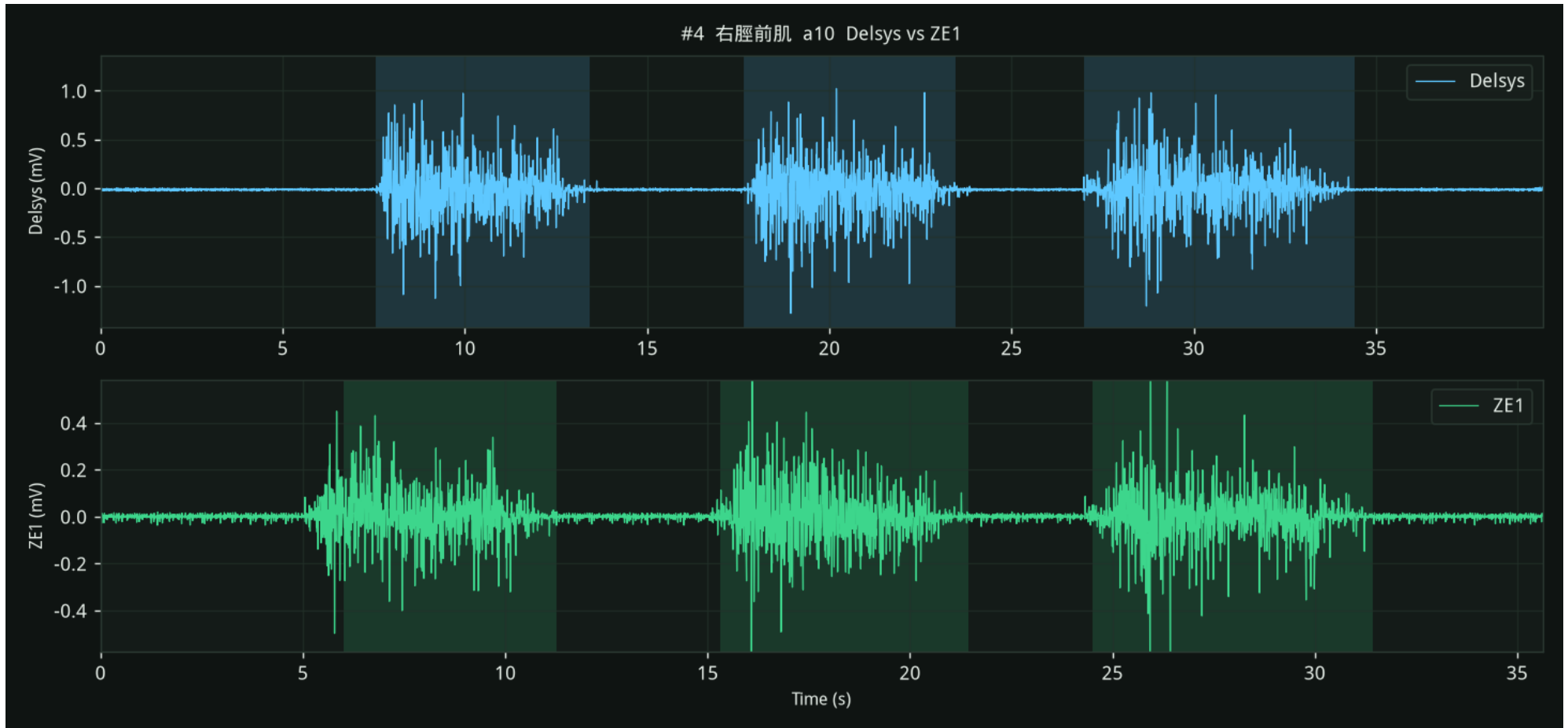
第 3 列 右脛前肌 a09

Delsys: 2609-09 frank右脛前肌(Delsys)_with_a09_2.csv | ZE1: 09-09_11-21-27_792_ExgCh1Data_(Frank 右脛前肌)_a09_褲XL_2.txt | RMS $r=0.9523$ iEMG $r=0.9155$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白



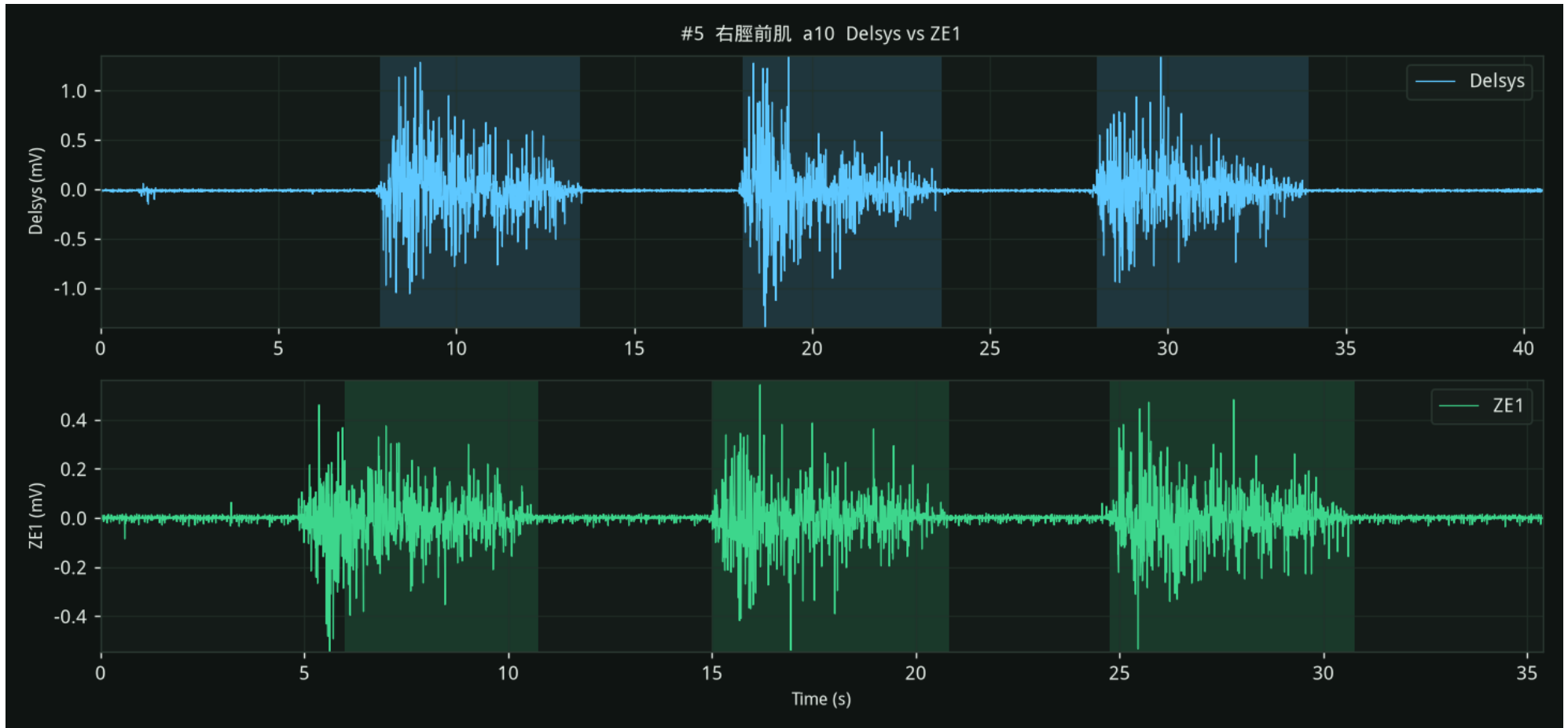
第 4 列 右脛前肌 a10

Delsys: 2609-09 frank右脛前肌(Delsys)_with_a10_1.csv | ZE1: 09-09_11-23-48_013_ExgCh1Data_(Frank 右脛前肌)_a10_褲XL_1.txt | RMS $r=0.6493$ iEMG $r=0.8706$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



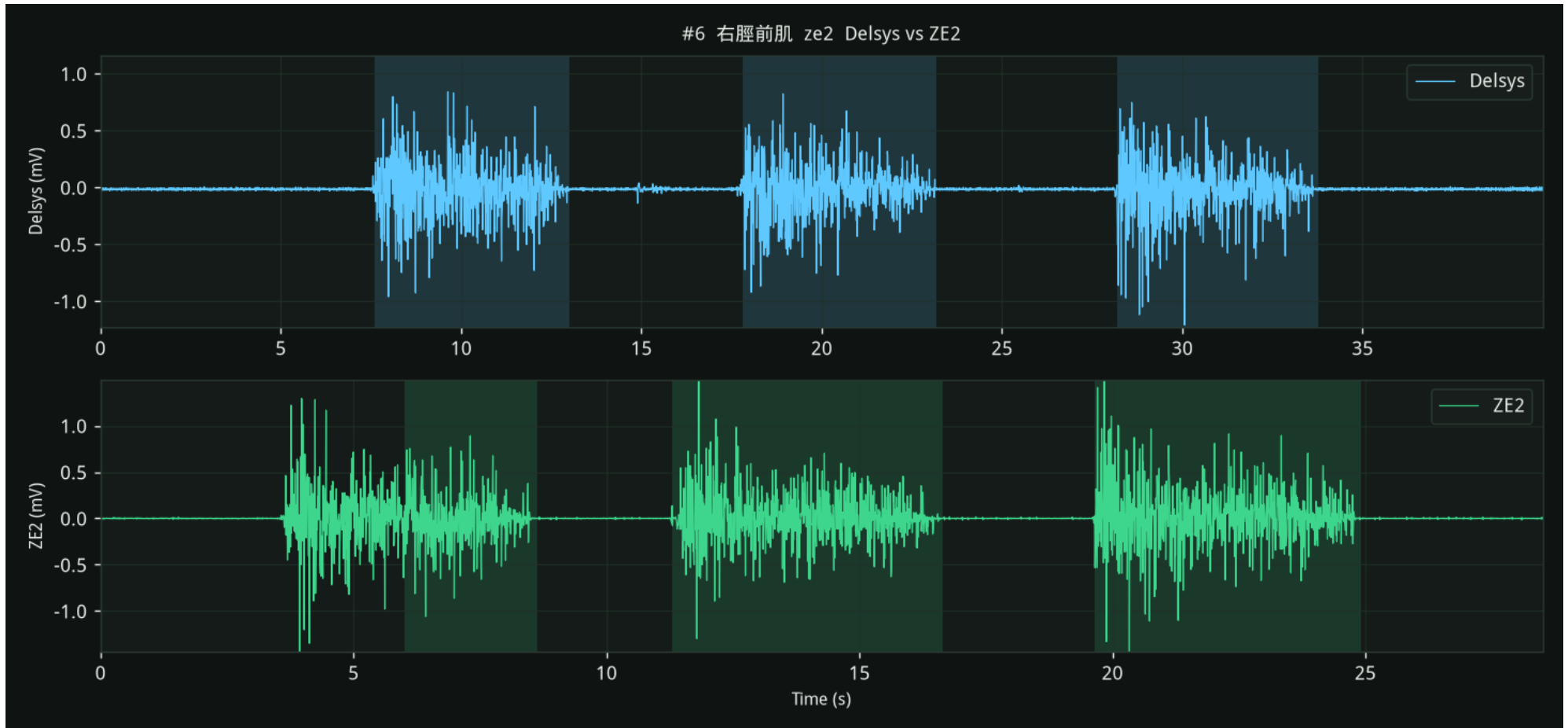
第 5 列 右脛前肌 a10

Delsys: 2609-09 frank右脛前肌(Delsys)_with_a10_2.csv | ZE1: 09-09_11-25-35_742_ExgCh1Data_(Frank 右脛前肌)_a10_褲XL_2.txt | RMS $r=-0.9321$ iEMG $r=-0.8839$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒；縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



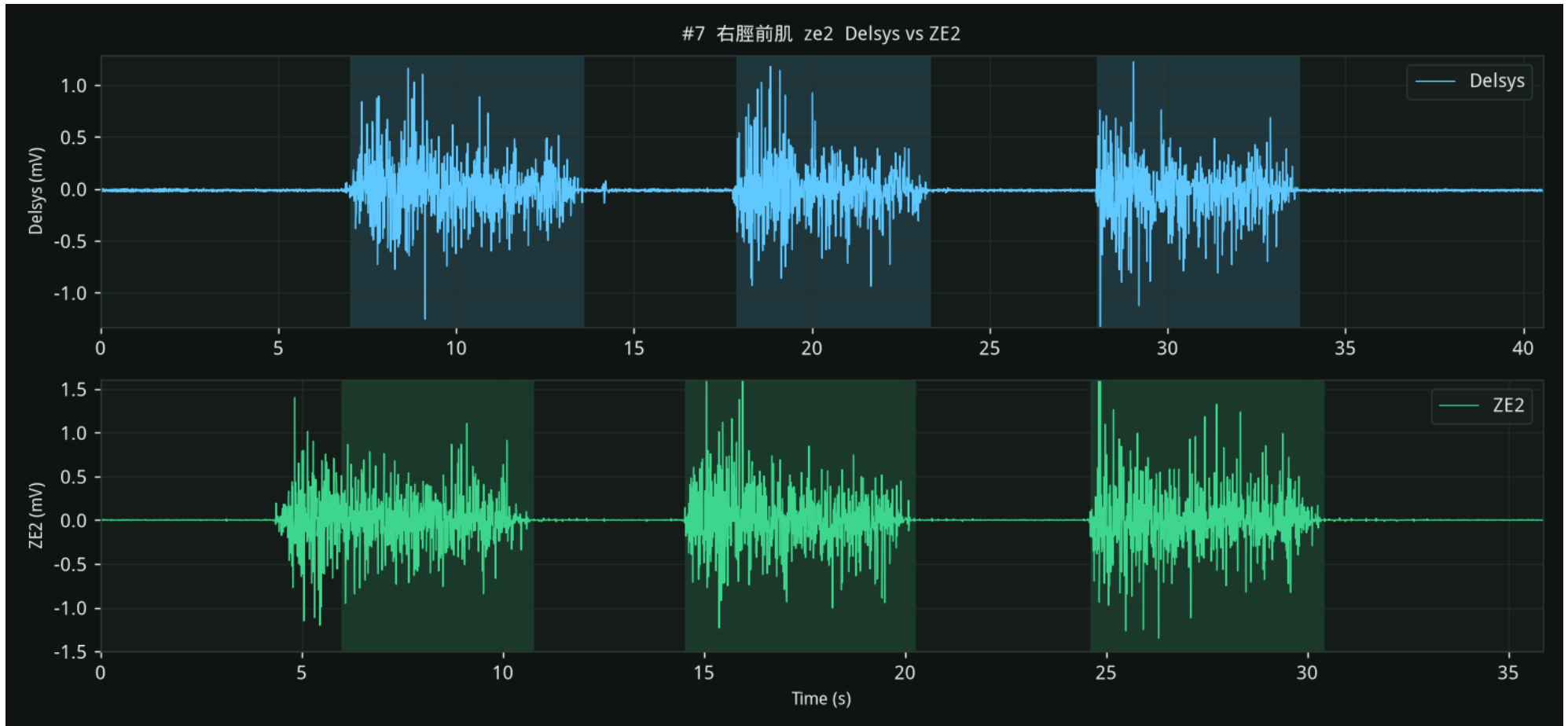
第 6 列 右脛前肌 ze2

Delsys: 2609-09 frank右脛前肌(Delsys)_with_ze2_1.csv | ZE2: 09-09_11-27-57_319_Ch2_(Frank 右脛前肌)_ze2_褲XL_1.txt | RMS $r=-0.4749$ iEMG $r=-0.7684$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



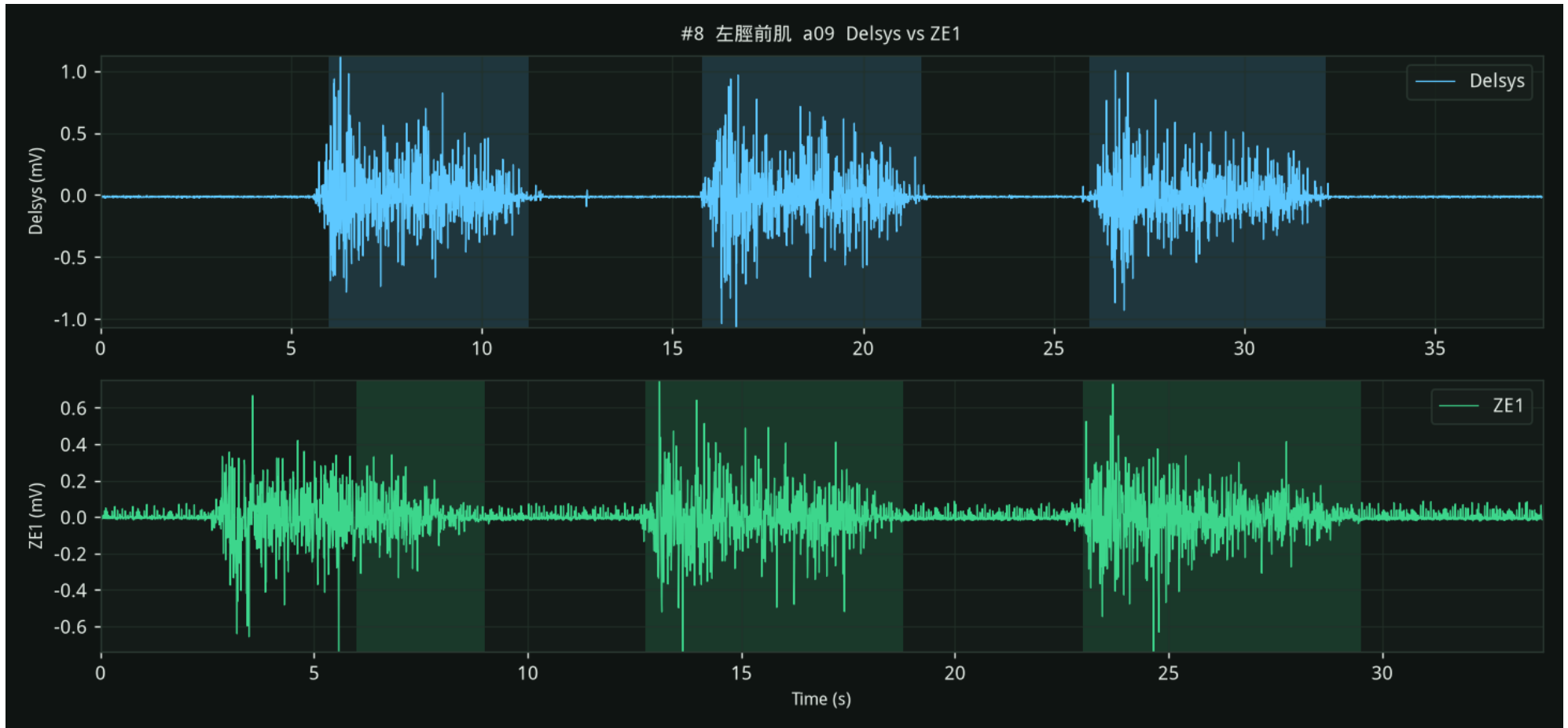
第 7 列 右脛前肌 ze2

Delsys: 2609-09 frank右脛前肌(Delsys)_with_ze2_2.csv | ZE2: 09-09_11-30-01_689_Ch2_(Frank 右脛前肌)_ze2_褲XL_2.txt | RMS $r=-0.7006$ iEMG $r=-0.9182$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



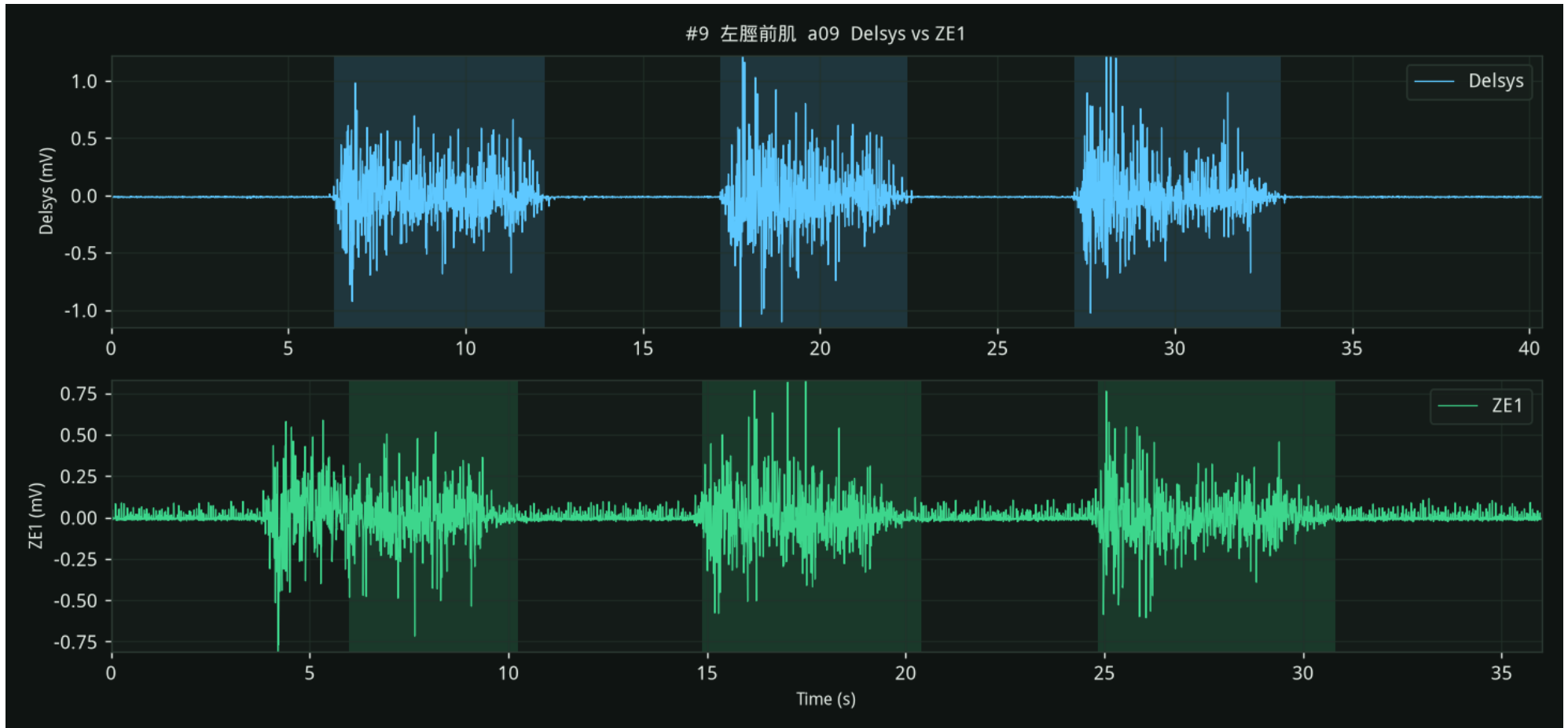
第 8 列 左脛前肌 a09

Delsys: 2609-09 frank左脛前肌(Delsys)_with_a09_1.csv | ZE1: 09-09_09-41-19_786_ExgCh2Data_(Frank 左脛前肌)_a09_褲XL_1.txt | RMS $r=-0.4897$ iEMG $r=-0.104$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒；縱軸依主要振幅留白



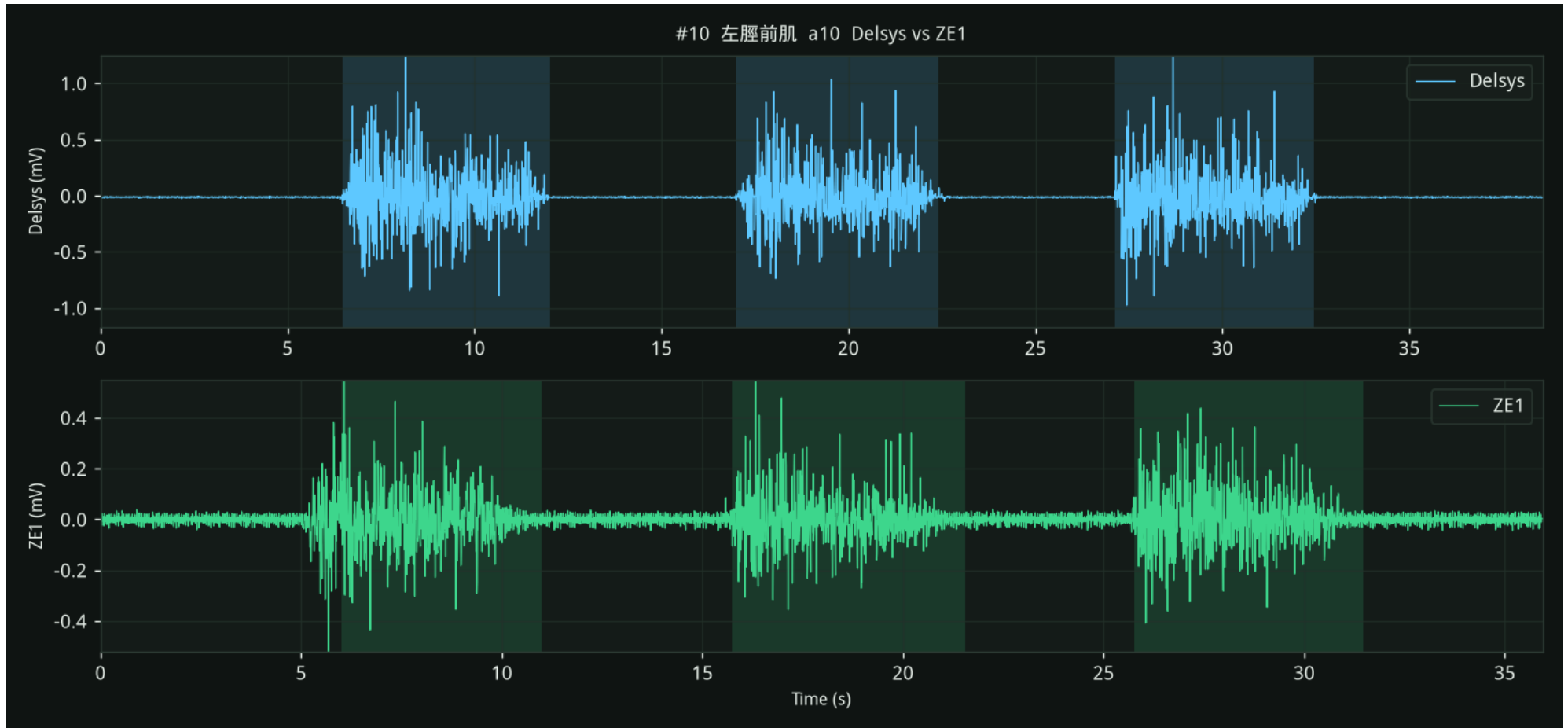
第 9 列 左脛前肌 a09

Delsys: 2609-09 frank左脛前肌(Delsys)_with_a09_2.csv | ZE1: 09-09_09-45-46_944_ExgCh2Data_(Frank 左脛前肌)_a09_褲XL_2.txt | RMS $r=0.945$ iEMG $r=-0.9059$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白



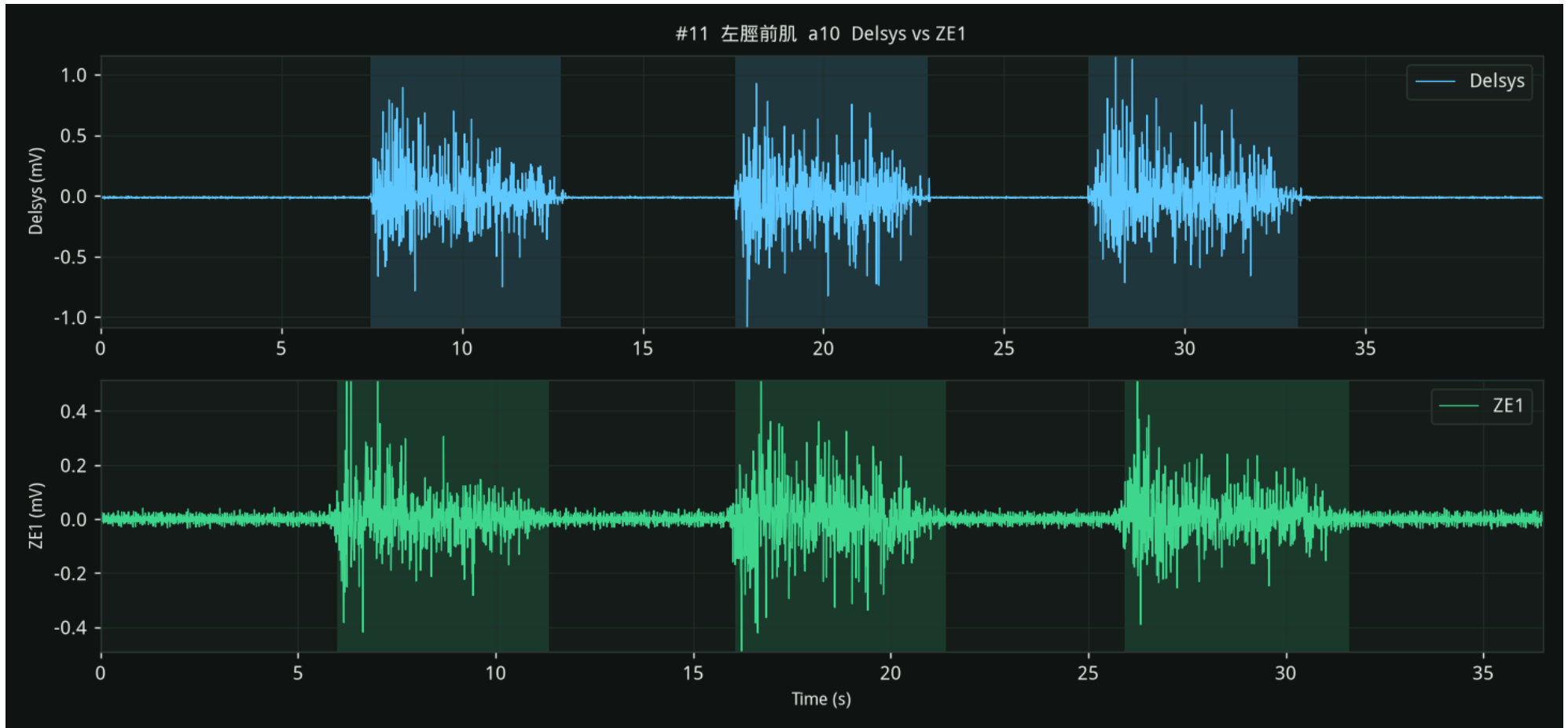
第 10 列 左脛前肌 a10

Delsys: 2609-09 frank左脛前肌(Delsys)_with_a10_1.csv | ZE1: 09-09_09-52-57_312_ExgCh2Data_(Frank 左脛前肌)_a10_褲XL_1.txt | RMS $r=0.7936$ iEMG $r=-0.6436$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



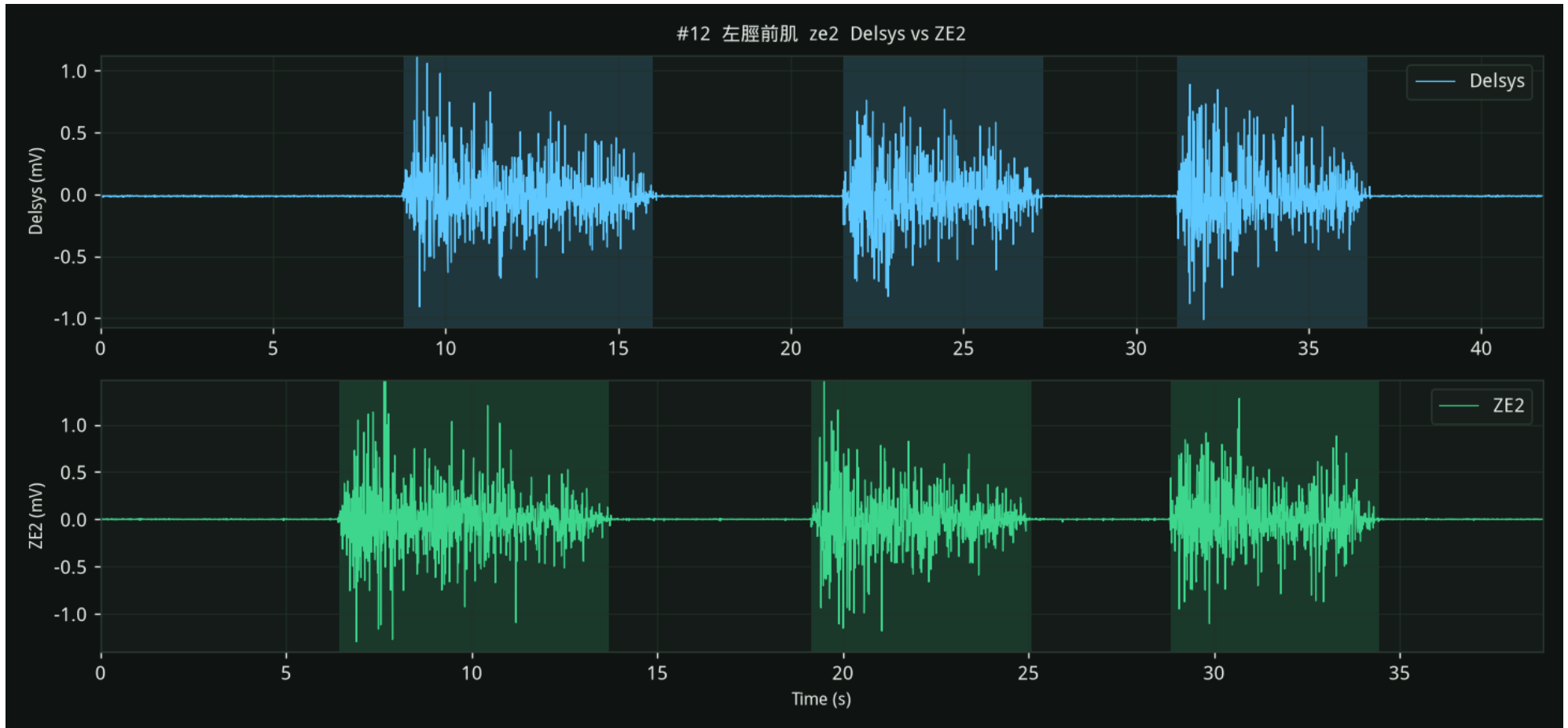
第 11 列 左脛前肌 a10

Delsys: 2609-09 frank左脛前肌(Delsys)_with_a10_2.csv | ZE1: 09-09_09-58-36_663_ExgCh2Data_(Frank 左脛前肌)_a10_褲XL_2.txt | RMS $r=0.9029$ iEMG $r=0.7377$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



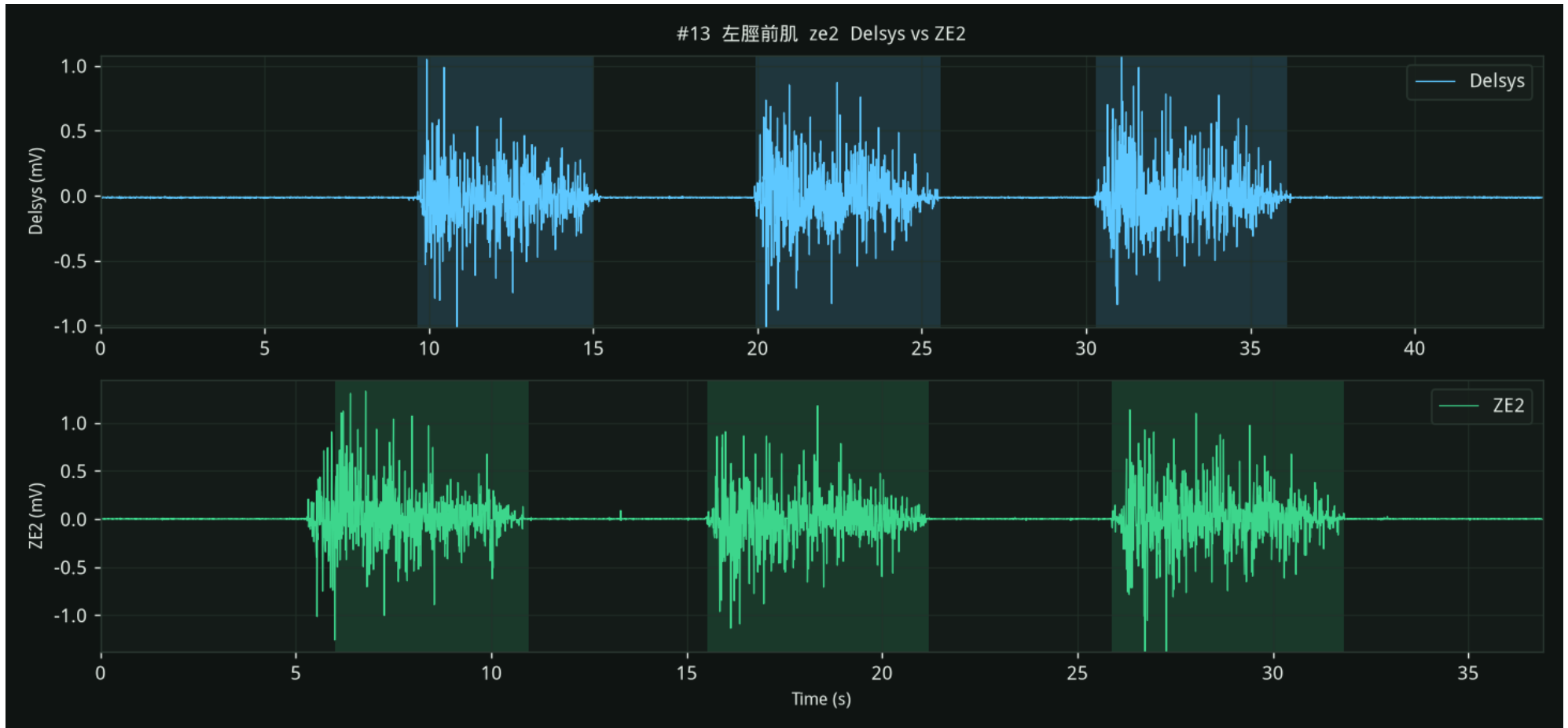
第 12 列 左脛前肌 ze2

Delsys: 2609-09 frank左脛前肌(Delsys)_with_ze2_1.csv | ZE2: 09-09_10-8-56_879_Ch1_(Frank_左脛前肌)_ze2_褲XL_1.txt | RMS $r=0.3934$ iEMG $r=0.9941$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



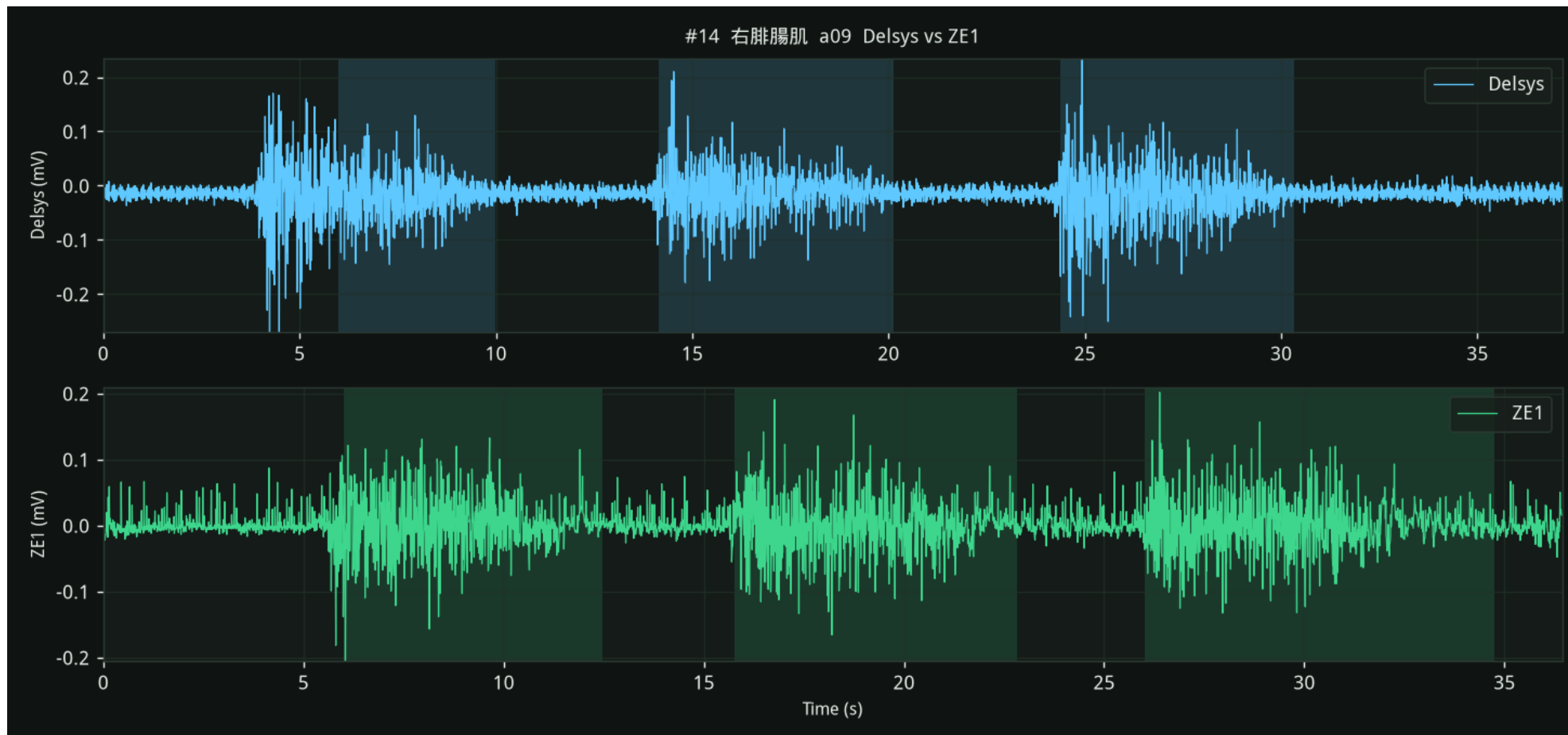
第 13 列 左脛前肌 ze2

Delsys: 2609-09 frank左脛前肌(Delsys)_with_ze2_2.csv | ZE2: 09-09_10-12-46_289_Ch1_(Frank 左脛前肌)_ze2_褲XL_2.txt | RMS $r=0.5961$ iEMG $r=0.8331$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



第 14 列 右腓腸肌 a09

Delsys: 2609-09 frank右腓腸肌(Delsys)_with_a09_1.csv | ZE1: 09-09_11-48-01_319_ExgCh2Data_(Frank 右腓腸肌)_a09_褲XL_1.txt | RMS $r=-0.9834$ iEMG $r=0.8464$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒；縱軸依主要振幅留白

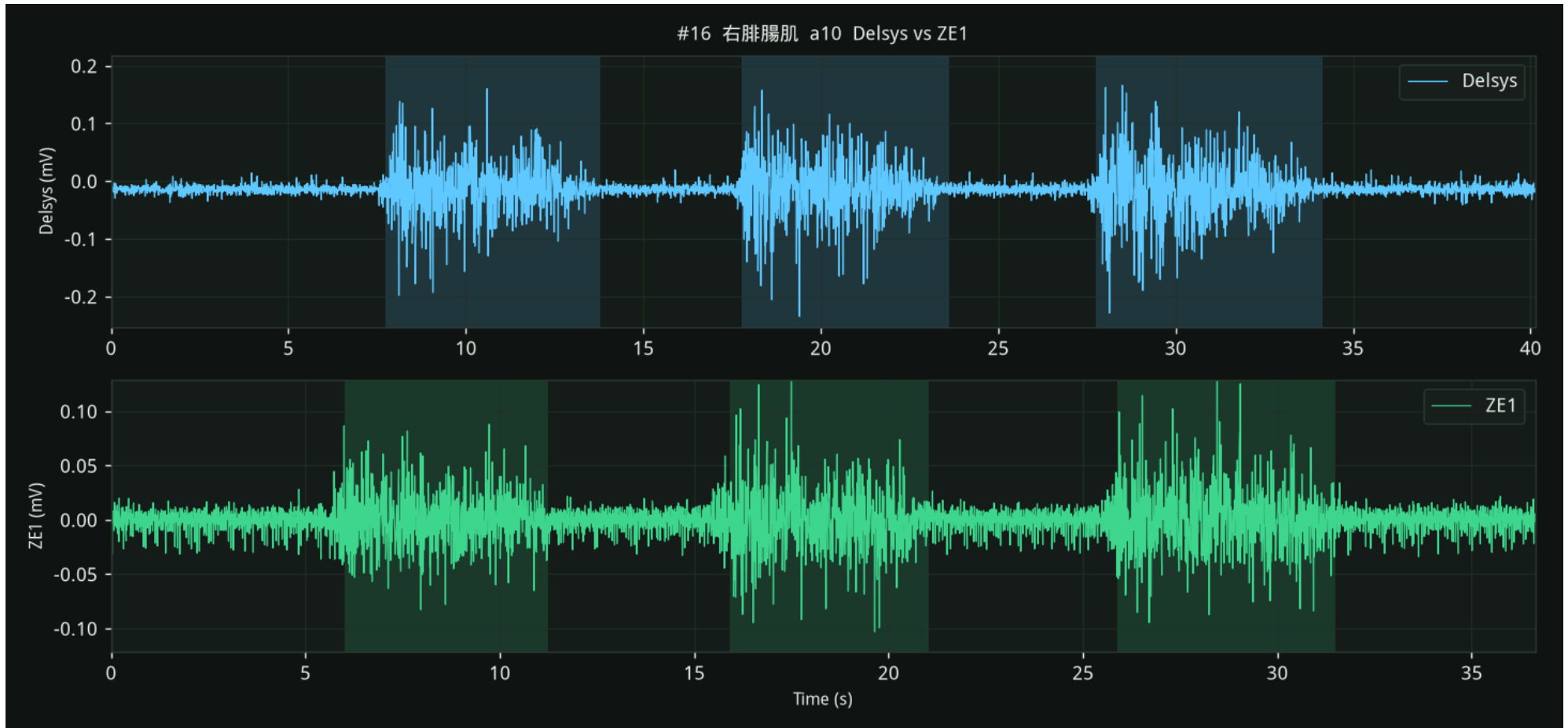


第 15 列 右腓腸肌 a09

未繪製波形: missing_files

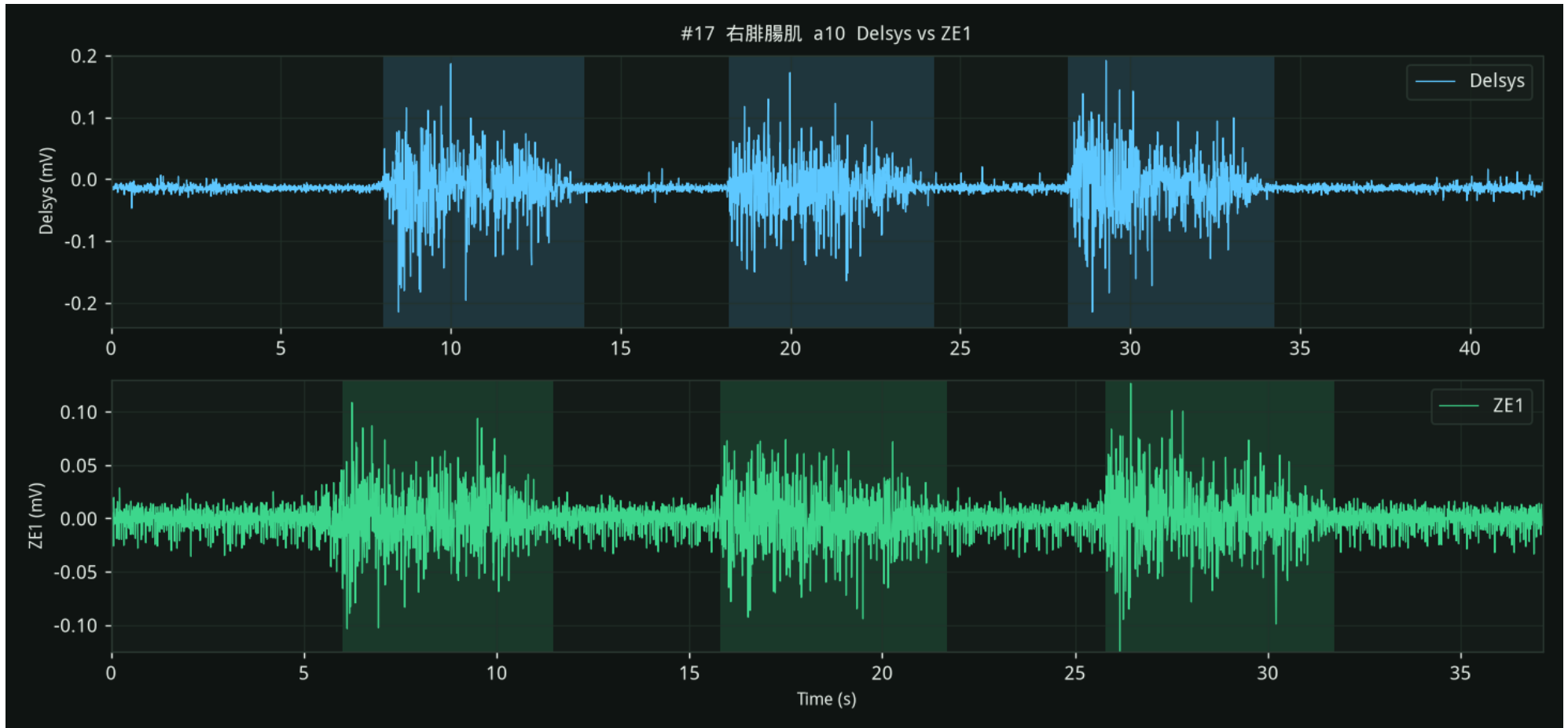
第 16 列 右腓腸肌 a10

Delsys: 2609-09 frank右腓腸肌(Delsys)_with_a10_1.csv | ZE1: 09-09_11-52-29_385_ExgCh2Data_(Frank 右腓腸肌)_a10_褲XL_1.txt | RMS $r=0.9942$ iEMG $r=0.9962$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



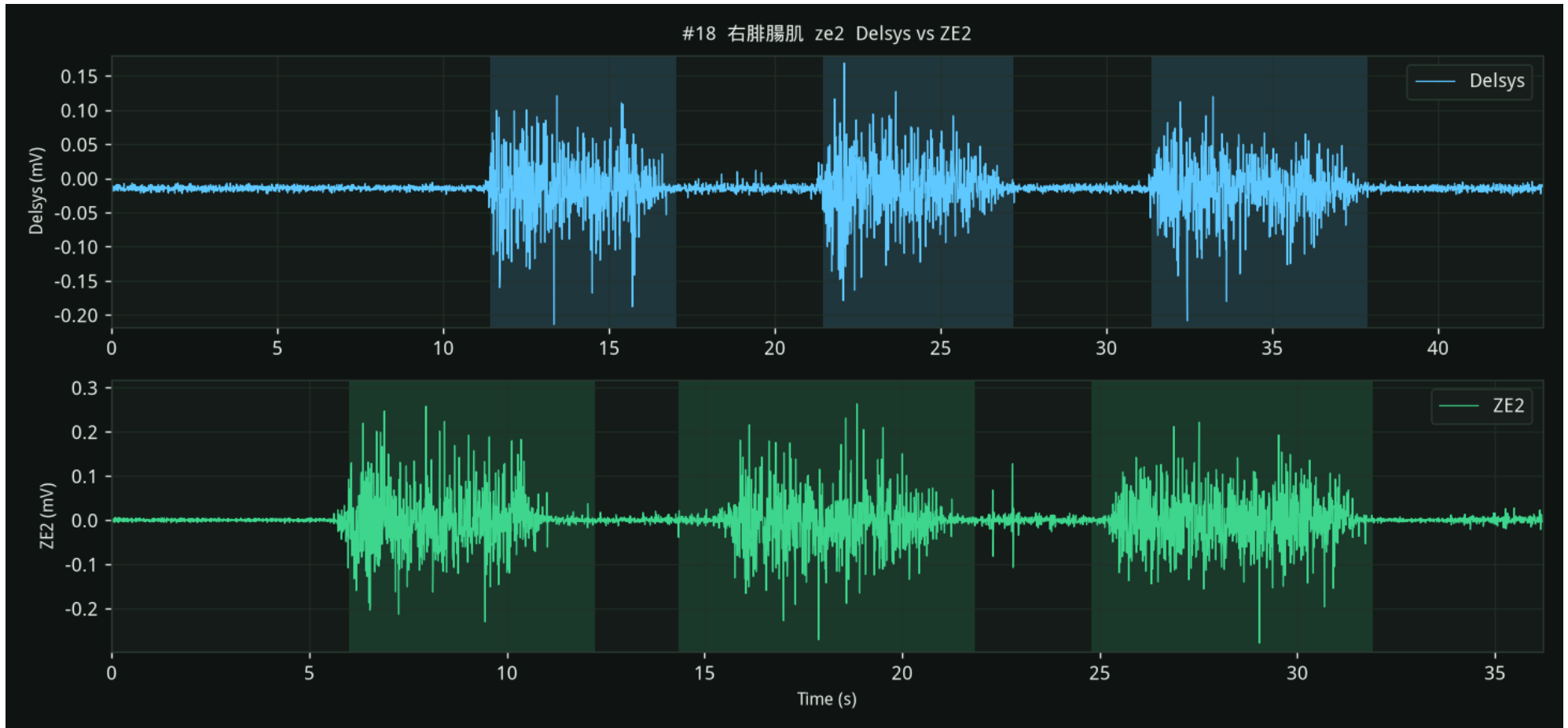
第 17 列 右腓腸肌 a10

Delsys: 2609-09 frank右腓腸肌(Delsys)_with_a10_2.csv | ZE1: 09-09_11-55-52_064_ExgCh2Data_(Frank 右腓腸肌)_a10_褲XL_2.txt | RMS $r=-0.9057$ iEMG $r=0.6568$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



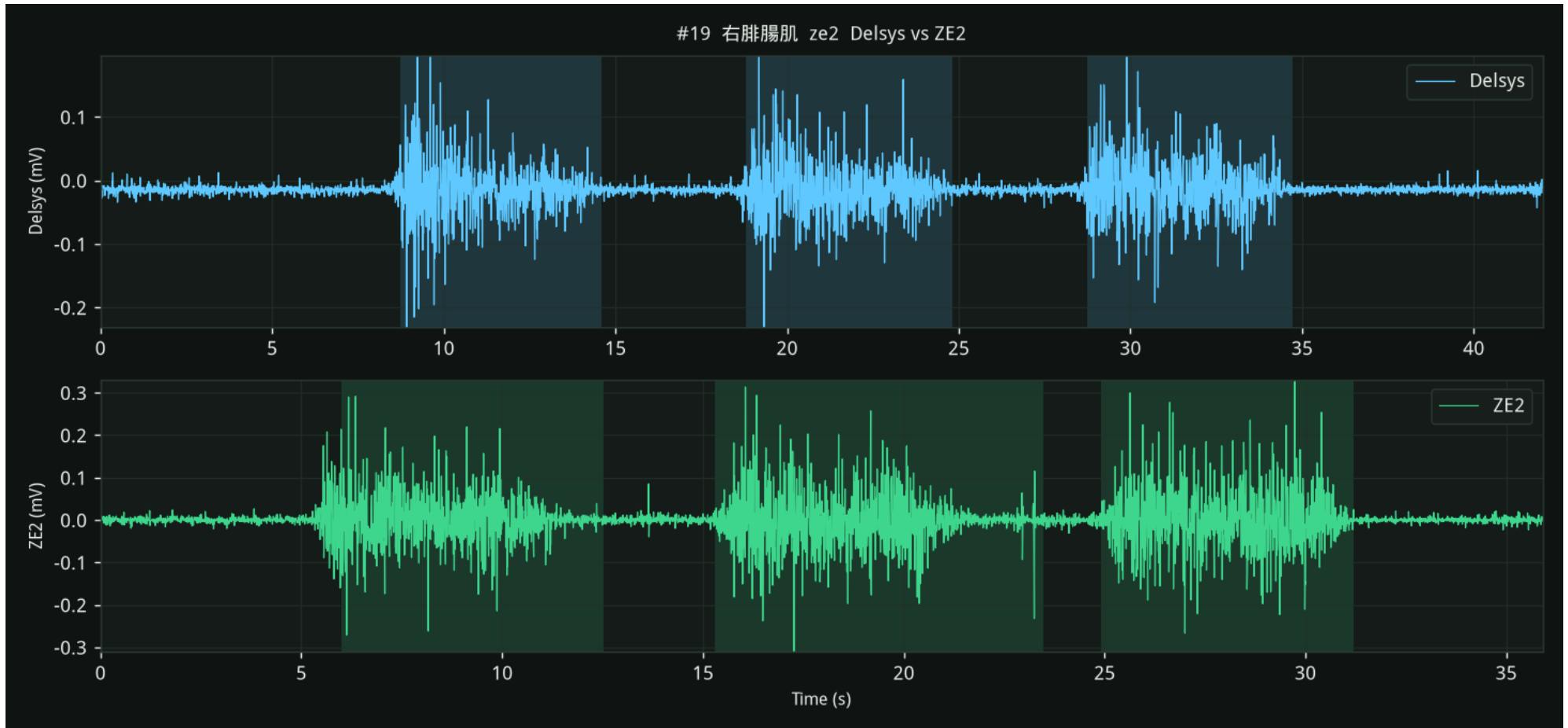
第 18 列 右腓腸肌 ze2

Delsys: 2609-09 frank右腓腸肌(Delsys)_with_ZE2_1.csv | ZE2: 09-09_11-59-10_048_Ch1_(Frank 右腓腸肌)_ze2_褲XL_1.txt | RMS $r=-0.3058$ iEMG $r=0.6406$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



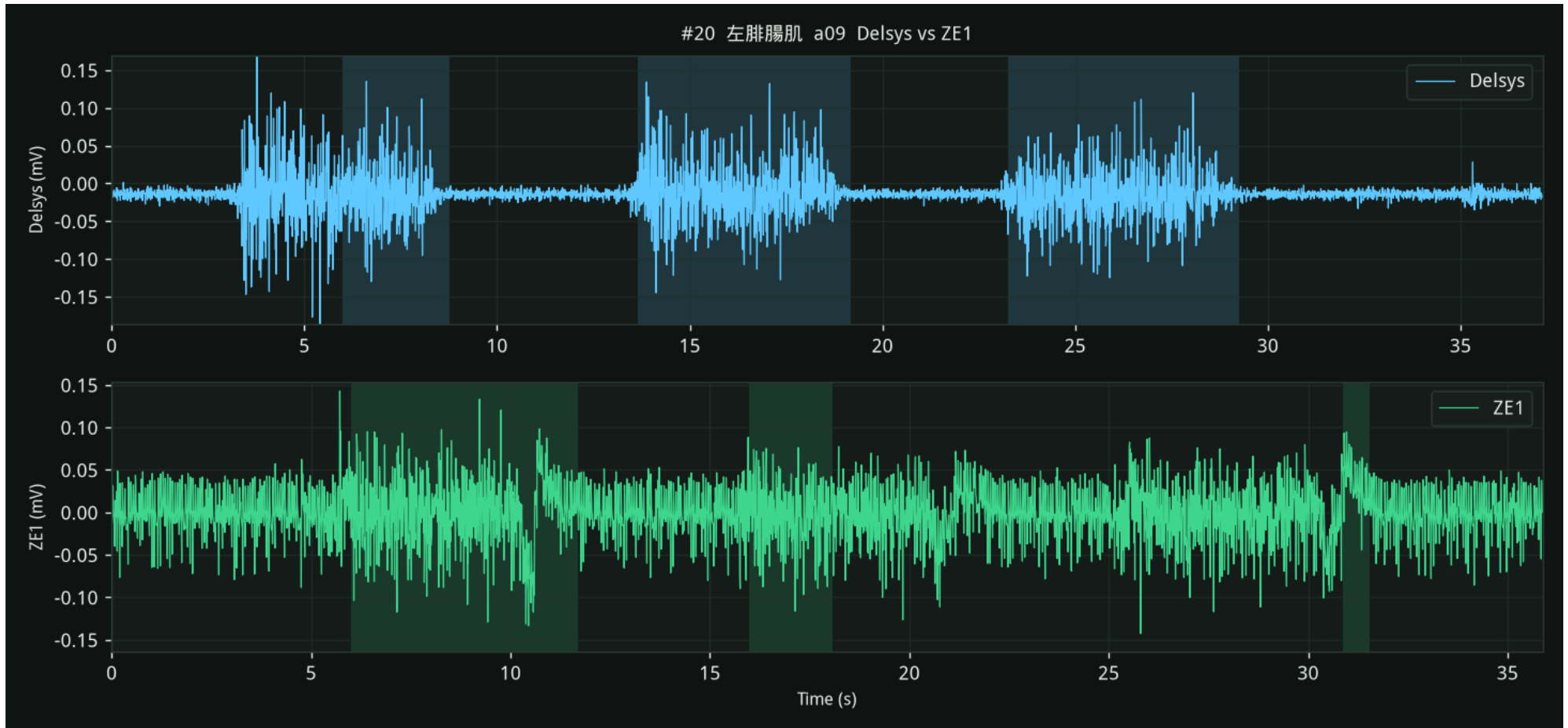
第 19 列 右腓腸肌 ze2

Delsys: 2609-09 frank右腓腸肌(Delsys)_with_ZE2_2.csv | ZE2: 09-09_12-1-14_084_Ch1_(Frank 右腓腸肌)_ze2_褲XL_2.txt | RMS $r=0.9522$ iEMG $r=0.9393$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



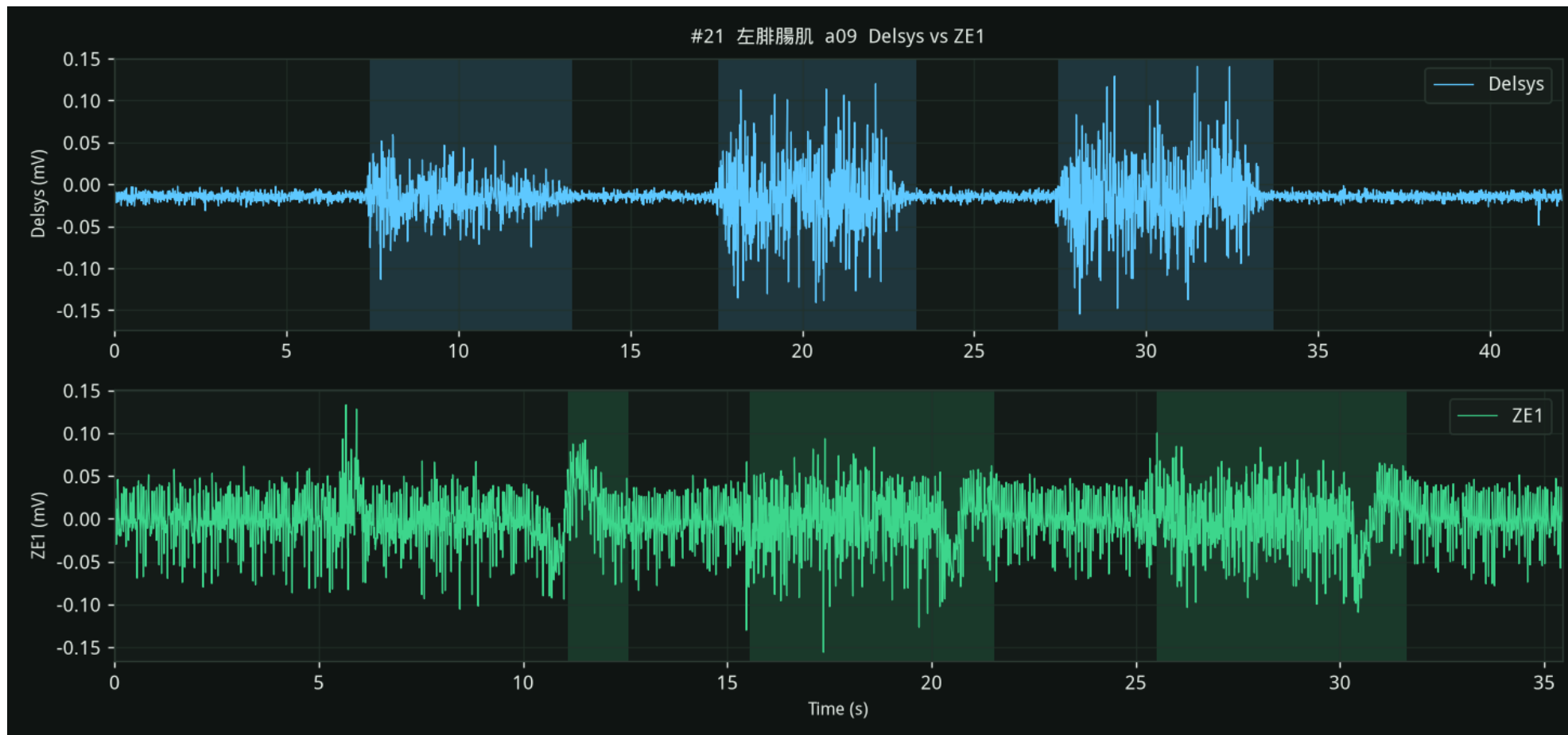
第 20 列 左腓腸肌 a09

Delsys: 2609-09 frank左腓腸肌(Delsys)_with_a09_1.csv | ZE1: 09-09_10-31-15_181_ExgCh1Data_(Frank 左腓腸肌)_a09_褲XL_1.txt | RMS $r=-0.7192$ iEMG $r=-0.9813$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒；縱軸依主要振幅留白



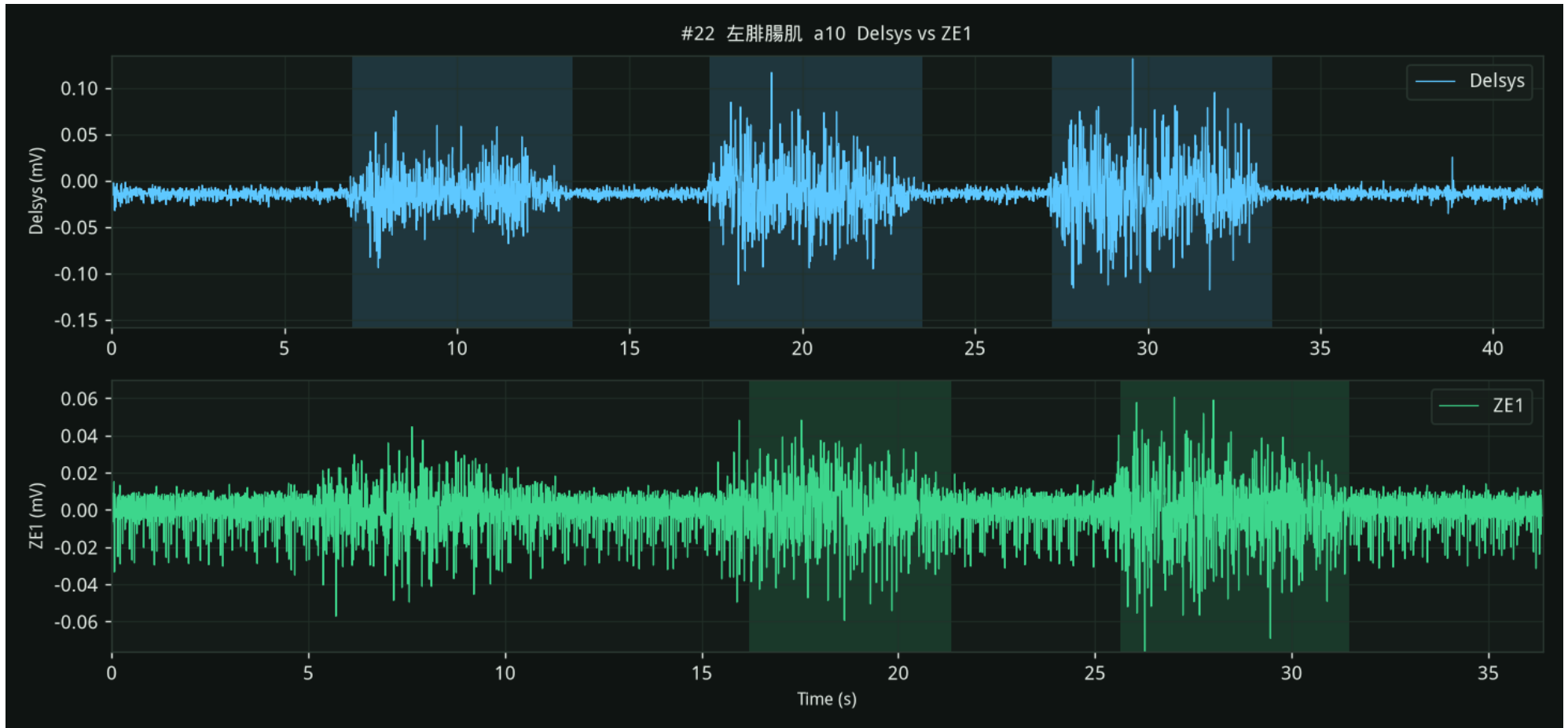
第 21 列 左腓腸肌 a09

Delsys: 2609-09 frank左腓腸肌(Delsys)_with_a09_2.csv | ZE1: 09-09_10-35-51_625_ExgCh1Data_(Frank 左腓腸肌)_a09_褲XL_2.txt | RMS $r=-0.9122$ iEMG $r=0.9942$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白



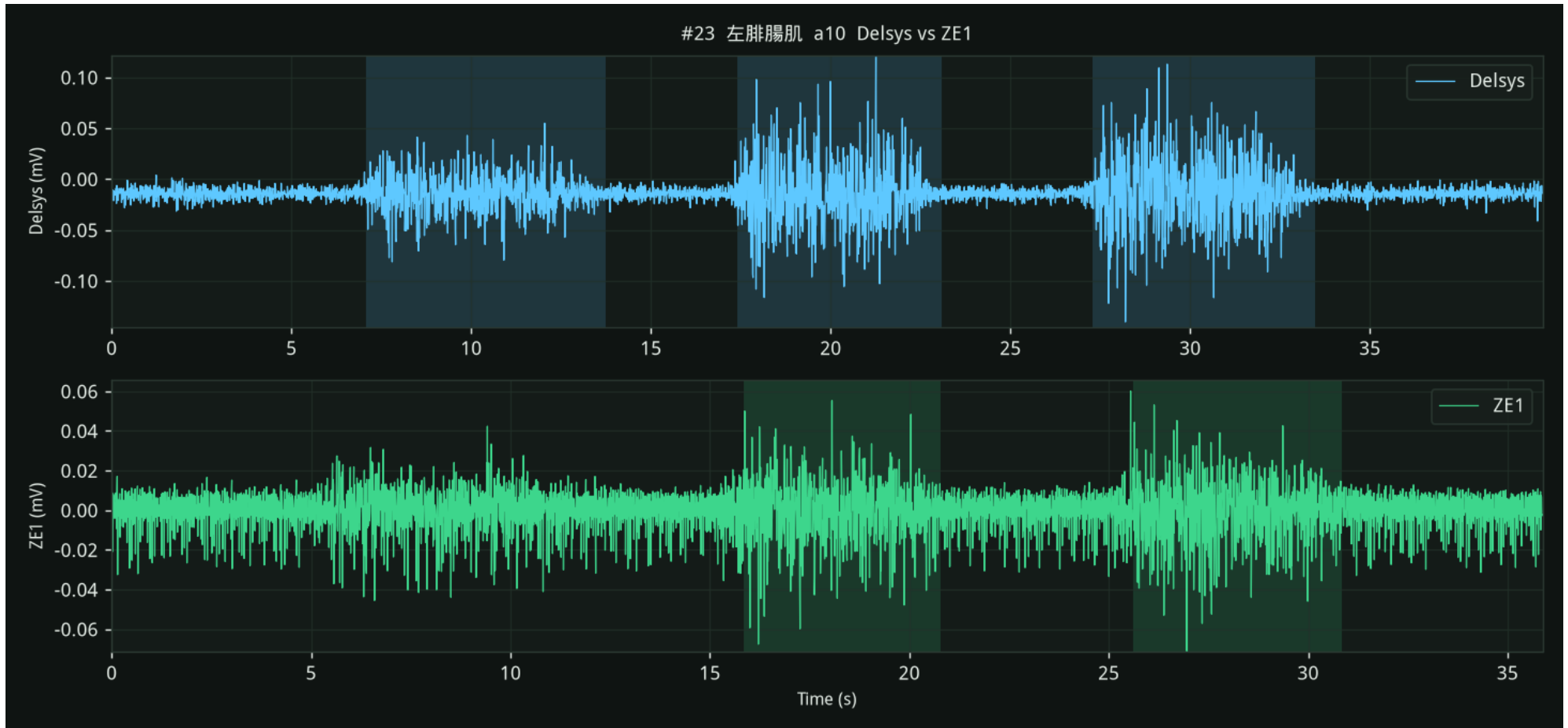
第 22 列 左腓腸肌 a10

Delsys: 2609-09 frank左腓腸肌(Delsys)_with_a10_1.csv | ZE1: 09-09_10-40-13_031_ExgCh1Data_(Frank 左腓腸肌)_a10_褲XL_1.txt | RMS r=1.0 iEMG r=1.0 | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



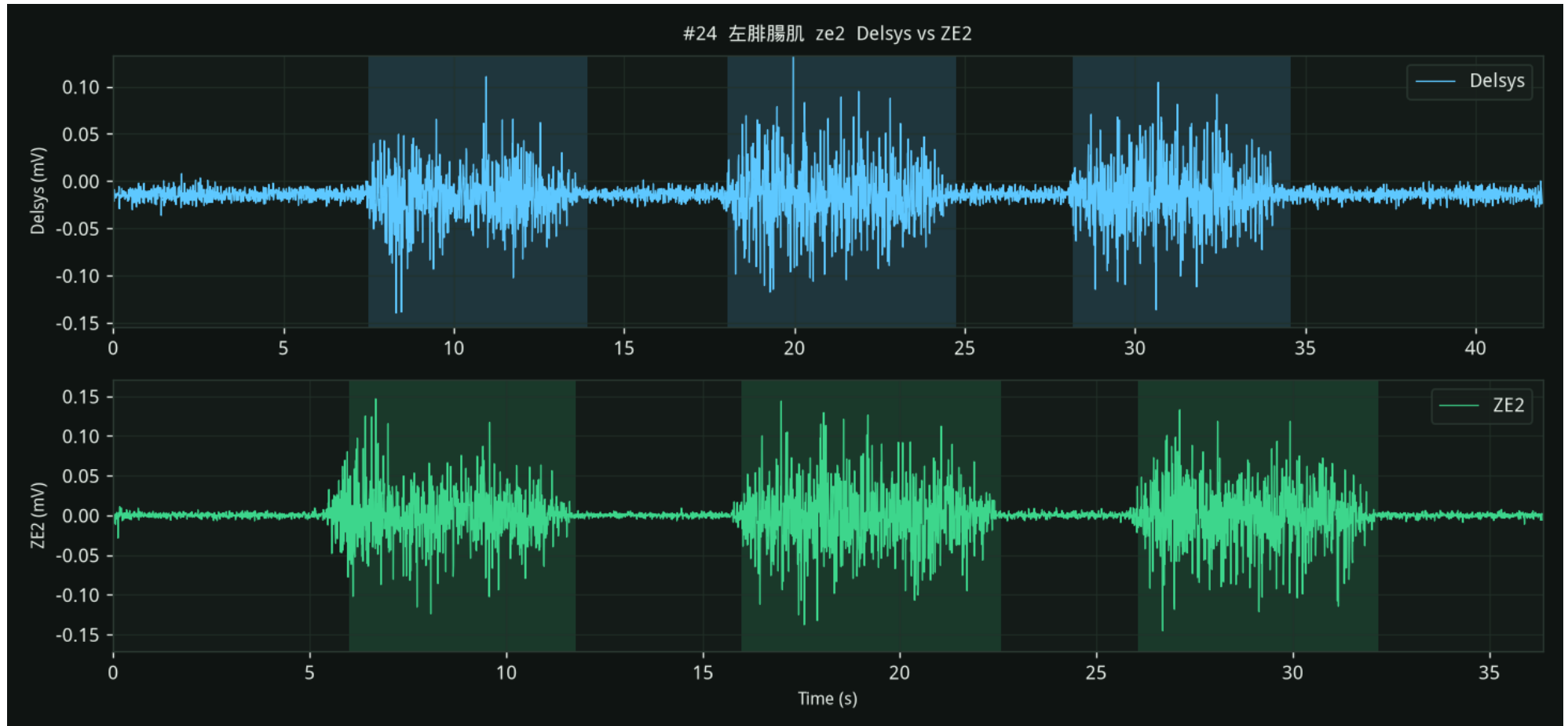
第 23 列 左腓腸肌 a10

Delsys: 2609-09 frank左腓腸肌(Delsys)_with_a10_2.csv | ZE1: 09-09_10-45-37_881_ExgCh1Data_(Frank 左腓腸肌)_a10_褲XL_2.txt | RMS r=1.0 iEMG r=1.0 | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



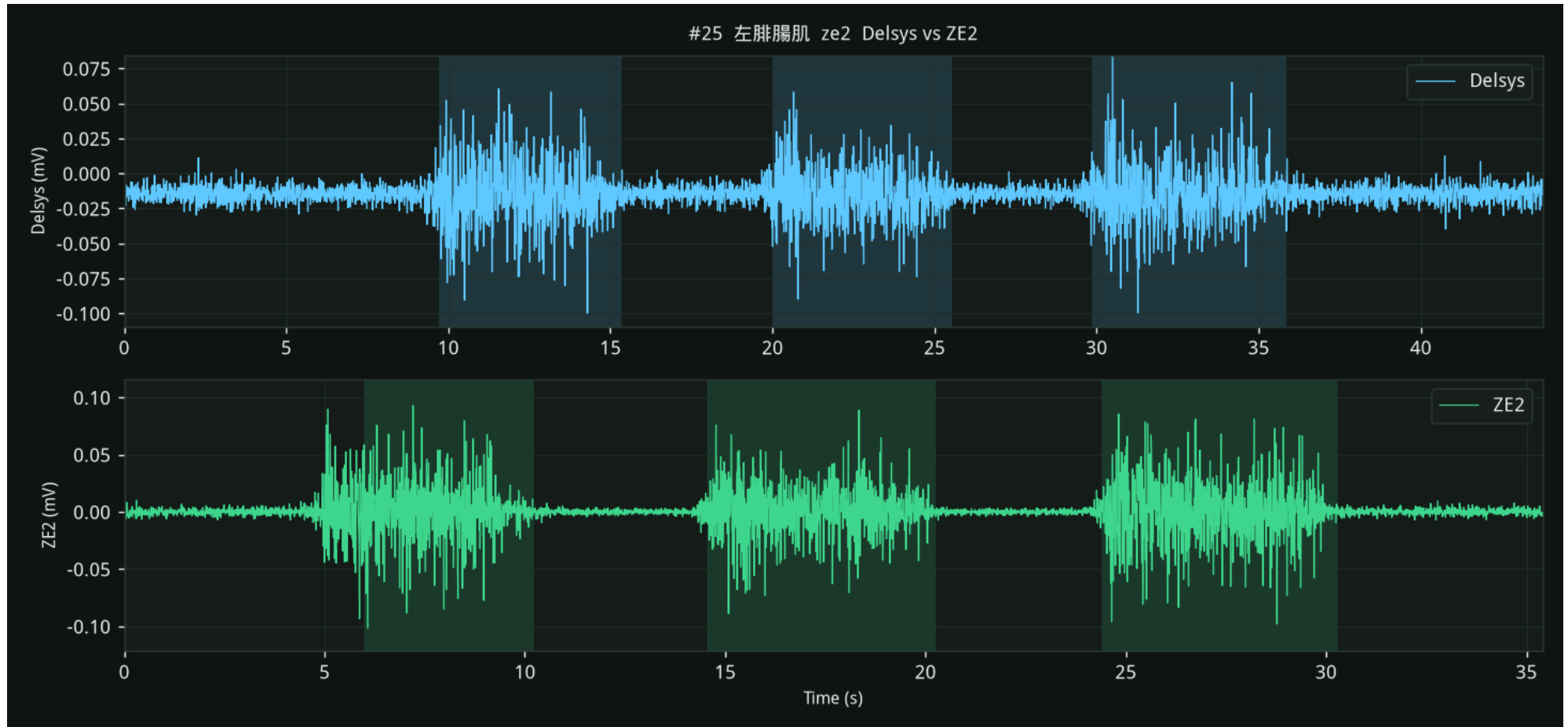
第 24 列 左腓腸肌 ze2

Delsys: 2609-09 frank左腓腸肌(Delsys)_with_ze2_1.csv | ZE2: 09-09_10-48-41_826_Ch2_(Frank 左腓腸肌)_ze2_褲XL_1.txt | RMS $r=0.9654$ iEMG $r=0.9904$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



第 25 列 左腓腸肌 ze2

Delsys: 2609-09 frank左腓腸肌(Delsys)_with_ze2_2.csv | ZE2: 09-09_10-51-00_016_Ch2_(Frank 左腓腸肌)_ze2_褲XL_2.txt | RMS $r=0.6147$ iEMG $r=0.3241$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



三、疲勞：這一次能否看出疲勞

規則：≥5 段；MPF/MDF 對收縮序 $r \leq -0.35$ 且前→後三分之一 $\leq -3\%$ ；振幅輔助 RMS/AEMG $r \geq 0.35$ 且 $\geq +5\%$ 。是 = 兩項頻譜或一頻譜+一振幅。

列	部位	綜合	Delsys	TXT	依據摘要
30	右脛前肌	是	是	否	D: MPF↓ $r=-0.82$, $\Delta=-6.0\%$ (147.91→139.006667); MDF↓ $r=-0.75$, $\Delta=-7.1\%$ (127.736667→118.703333) / T: MPF $r=0.04$, $\Delta=0.5\%$; MD...
31	右脛前肌	是	是	弱 / 不明顯	D: MPF↓ $r=-0.46$, $\Delta=-4.7\%$ (148.453333→141.463333); MDF↓ $r=-0.39$, $\Delta=-5.5\%$ (128.433333→121.376667) / T: RMS↑ $r=0.38$, $\Delta=11.1\%$
32	右脛前肌	是	是	是	D: MPF↓ $r=-0.48$, $\Delta=-7.3\%$ (138.84→128.65); MDF↓ $r=-0.47$, $\Delta=-9.3\%$ (116.763333→105.92) / T: MPF↓ $r=-0.62$, $\Delta=-7.9\%$ (82.4866...
33	左脛前肌	是	是	是	D: MPF↓ $r=-0.91$, $\Delta=-7.8\%$ (146.676667→135.16); MDF↓ $r=-0.93$, $\Delta=-11.2\%$ (127.44→113.206667) / T: MPF↓ $r=-0.88$, $\Delta=-6.1\%$ (10...
34	左脛前肌	是	是	是	D: MPF↓ $r=-0.87$, $\Delta=-7.2\%$ (154.016667→142.976667); MDF↓ $r=-0.82$, $\Delta=-8.3\%$ (132.22→121.273333) / T: MPF↓ $r=-0.84$, $\Delta=-5.2\%$...
35	左脛前肌	是	是	是	D: MPF↓ $r=-0.86$, $\Delta=-7.9\%$ (159.316667→146.69); MDF↓ $r=-0.80$, $\Delta=-10.0\%$ (137.976667→124.22) / T: MPF↓ $r=-0.85$, $\Delta=-5.2\%$ (99...
36	右腓腸肌	是	是	是	D: MPF↓ $r=-0.55$, $\Delta=-4.5\%$ (109.433333→104.5); MDF↓ $r=-0.46$, $\Delta=-6.2\%$ (86.54→81.143333) / T: MPF↓ $r=-0.39$, $\Delta=-16.4\%$ (83.44...
37	右腓腸肌	是	是	否	D: MDF↓ $r=-0.53$, $\Delta=-3.2\%$ (92.536667→89.603333); RMS↑ $r=0.64$, $\Delta=22.7\%$ (0.038883→0.047694) / T: MPF $r=-0.08$, $\Delta=0.3\%$; MDF ...

列	部位	綜合	Delsys	TXT	依據摘要
38	右腓腸肌	弱 / 不明顯	弱 / 不明顯	否	D: MDF↓ $r=-0.49$, $\Delta=-3.3\%$ (87.2→84.343333) / T: MPF $r=0.43$, $\Delta=2.0\%$; MDF $r=0.39$, $\Delta=2.5\%$
39	左腓腸肌	是	是	是	D: MPF↓ $r=-0.61$, $\Delta=-6.5\%$ (102.746667→96.083333); MDF↓ $r=-0.47$, $\Delta=-5.2\%$ (79.466667→75.373333) / T: MPF↓ $r=-0.45$, $\Delta=-4.5\%$...
40	左腓腸肌	是	是	是	D: MPF↓ $r=-0.98$, $\Delta=-16.6\%$ (117.143333→97.633333); MDF↓ $r=-0.94$, $\Delta=-18.1\%$ (90.883333→74.423333) / T: MPF↓ $r=-0.65$, $\Delta=-16\%$...
41	左腓腸肌	是	是	弱 / 不明顯	D: MPF↓ $r=-0.93$, $\Delta=-10.3\%$ (104.806667→94.016667); MDF↓ $r=-0.86$, $\Delta=-7.9\%$ (80.363333→74.05) / T: RMS↑ $r=0.39$, $\Delta=6.9\%$ (0.0...

四、備註

- 詳細數值另見 analysis_results.xlsx（總覽 / 疲勞可視 / 區間特徵 / 區間一致性）。
- 裝置比對波形為原始 mV。縱軸依主要振幅留白，避免波峰貼齊框線。a10 與 ZE2 實驗組套用 20-400 Hz 帶通；a09 維持原訊號。
- 第 15 列右腓腸肌 a09 缺 Delsys 對照檔，未執行。
- RMS = 各收縮段單一 RMS 再跨段比；TTRI RMS = 滑動窗 RMS 曲線僅收縮區間內相關。